CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le représentant de P ↦ P(0) a n racines simples dans]0, 1[(Mines)

Énoncé

On munit $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ de $\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$.

1. Montrer qu'il existe un unique $A_n \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $P(0) = \langle P, A_n\rangle$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.
2. Montrer que A_n possède n racines simples, toutes dans $]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Racines d'ordre impair = changements de signe.

Ce qu'on te demande. Compter les racines de multiplicité impaire de A_n dans $]0,1[$ et tester avec $P = X\prod(X-x_i)$.

Corrigé

1. 1) Existence

$\mathbb{R}_n[X]$ muni de la restriction de $\langle\cdot,\cdot\rangle$ est euclidien, et $P \mapsto P(0)$ est une forme linéaire : le théorème de représentation donne A_n, unique. $A_n \neq 0$ car $1 = \langle 1, A_n\rangle$.

2. 2) Les changements de signe

Notons $x_1,\dots,x_p$ les racines de A_n appartenant à $]0,1[$ et de multiplicité impaire ($p \geqslant 0$). Supposons $p < n$ et posons $P = X(X-x_1)\cdots(X-x_p)$, de degré $p+1 \leqslant n$: $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $P(0) = 0$. Donc

$$0 = \int_0^1 A_n(x)\,x\,(x-x_1)\cdots(x-x_p)\,dx.$$

Or $A_n(x)(x-x_1)\cdots(x-x_p)$ ne change pas de signe sur $]0,1[$: chaque changement de signe de A_n (racine d'ordre impair) est compensé par celui du facteur correspondant, et les racines d'ordre pair ne changent pas le signe. Comme $x \geqslant 0$, la fonction intégrée est continue, de signe constant, non identiquement nulle ($A_n \neq 0$) : son intégrale est non nulle. Contradiction.

3. Conclusion

Donc $p \geqslant n$: A_n a au moins n racines distinctes dans $]0,1[$. Comme $\deg A_n \leqslant n$ et $A_n \neq 0$, il en a exactement n, elles sont simples, et $\deg A_n = n$.

Le piège

Il faut utiliser les racines de multiplicité **impaire** : ce sont elles qui font changer le signe.

La méthode

Localiser les racines d'un polynôme défini par des conditions d'orthogonalité : produit par les facteurs des changements de signe, intégrale de signe constant.

Rappels de cours utilisés

- **Représentation des formes linéaires.** Dans un espace **euclidien** E, pour toute forme linéaire φ, il existe un unique $a \in E$ tel que $\varphi(x) = (a|x)$ pour tout x. (L'application $a \mapsto (a|\cdot)$ est linéaire injective de E dans E^*, de même dimension.) Si $\varphi \neq 0$, a est un vecteur normal à l'hyperplan $\ker \varphi$. En dimension infinie, ce résultat peut tomber en défaut.